

1.1

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE DATOS

Las bases de datos son el corazón de la organización de la información en el reino de Poniente.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



DESCRIBEN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DATOS

Permiten entender y representar las características de sus sistemas de administración.



ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

Facilitan la organización de la información para mejorar la productividad del software.



APORTAN AVANCES TECNOLÓGICOS

Impulsan el desarrollo del software y la tecnología en la sociedad moderna.



IMPACTO EN LA ARQUITECTURA

Ayudan a entender el impacto de las arquitecturas de los sistemas de administración de bases de datos.



FACILITAN EL DESARROLLO DE APLICACIONES

Proporcionan una base sólida para el desarrollo de aplicaciones de base de datos y su administración.

EN RESUMEN



Organizan la información.



Mejoran la productividad.



Impulsan el desarrollo tecnológico.



Tienen un gran impacto en la arquitectura del software.



Facilitan la creación de aplicaciones de base de datos.

“Una buena base de datos no solo almacena, también impulsa el reino.”



UNA BUENA BASE DE DATOS NO SOLO ALMACENA,
TAMBIÉN IMPULSA EL REINO.



1.2



CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

UN SGBD ES EL CONSEJO QUE ORGANIZA Y GESTIONA LA INFORMACIÓN DEL REINO.

INFORMACIÓN
PARA UN REINO
MÁS FUERTE

¿QUÉ ES UN SGBD?



Un sistema de administración de bases de datos (SGBD) es un conjunto de componentes que permiten la creación, uso y mantenimiento de bases de datos, proporcionando una interfaz eficiente para acceder y manipular los datos.

“Un buen SGBD organiza, protege y hace posible el futuro.”

FUNCIONES GENERALES DE UN SGBD



Definición de la base de datos

Lenguaje y herramientas para definir entidades, relaciones, restricciones de integridad y privilegios.



Acceso no procedural

Lenguaje de alto nivel para acceder a los datos sin necesidad de código complejo.



Desarrollo de aplicaciones

Herramientas para crear menús, formularios y reportes.



Interfaz del lenguaje procedural

Lenguaje que combina acceso no procedural con capacidades de programación.



Procesamiento de transacciones

Controla y recupera datos en caso de fallas, asegurando la integridad.



Ajuste de la base de datos

Herramientas para monitorear y mejorar el desempeño.

DATOS ORGANIZADOS REINOS MÁS FUERTES

COMPONENTES PRINCIPALES



Hardware

Recursos físicos donde se ejecuta el SGBD.



Software

Programa que gestiona la base de datos y permite su acceso.



Usuarios

Personas y aplicaciones que definen, consultan y manipulan los datos.

EJEMPLO SIMPLIFICADO

Base de datos universitaria



OTRO EJEMPLO

Base de datos del departamento de distribución de agua



BENEFICIOS PARA EL REINO



Mejor control de la información



Múltiples usuarios compartiendo datos



Procesamiento eficiente y seguro



Soporte para el crecimiento y la innovación

LA INFORMACIÓN
TAMBIÉN GOBIERNA

DATOS
HOY,
UN MEJOR
MAÑANA

1.3



EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE BASES DE DATOS

La tecnología de bases de datos ha evolucionado junto con las necesidades de los reinos y sus habitantes.

“CADA GENERACIÓN CONSTRUYE SOBRE LA ANTERIOR.”



LÍNEA DE TIEMPO



PRIMERA GENERACIÓN (1960)

Sistemas de archivos y procesamiento por lotes.

- Almacenamiento en archivos físicos.
- Procesamiento por lotes.
- Sin independencia de datos.



SEGUNDA GENERACIÓN (1970)

Modelos jerárquicos y en red.

- Estructuras de datos más organizadas.
- Dependencia del hardware.



TERCERA GENERACIÓN (1980)

Sistemas relacionales (SQL).

- Mayor capacidad de almacenamiento.
- Lenguaje de consulta estandarizado.



CUARTA GENERACIÓN (Actualidad)

Bases de datos distribuidas, cloud y big data.

- Escalabilidad.
- Alta disponibilidad.
- Procesamiento en tiempo real.

FIGURAS DEL APARTADO

FIGURA 1.1

Línea de tiempo de las generaciones de bases de datos



FIGURA 1.2

Breve evolución de la tecnología de base de datos



CONCEPTOS CLAVE



EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Cada generación introduce nuevas capacidades y mejoras en el manejo de los datos.



MAYOR INTEGRACIÓN

Las soluciones actuales permiten la integración de datos de múltiples fuentes y sistemas.



ESCALABILIDAD

Las bases de datos modernas se adaptan al crecimiento de la información y al acceso global.



CONFIABILIDAD

La tecnología actual mejora la seguridad, la disponibilidad y la recuperación de datos.

“EL CONOCIMIENTO DE AYER ES LA BASE DE LAS GRANDES DECISIONES DE HOY.”



1.4



ARQUITECTURAS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

La arquitectura define cómo se organizan y se comunican los componentes para administrar los datos.

COMPONENTES PRINCIPALES



CLIENTE

Interfaz que solicita y utiliza los servicios de la base de datos.



SERVIDOR

Procesa peticiones, gestiona la información y controla el acceso.



BASE DE DATOS

Almacena los datos de forma estructurada y segura.



RED

Conecta clientes, servidor y base de datos.

ARQUITECTURA DE TRES CAPAS



OTROS TIPOS DE ARQUITECTURAS



CENTRALIZADA

- Un solo equipo.
- Simple de administrar.
- Menor escalabilidad.



CLIENTE-SERVIDOR

- Basada en una red.
- Múltiples clientes.
- Mayor rendimiento.



DISTRIBUIDA

- Varios nodos.
- Alta disponibilidad.
- Más compleja de gestionar.



MULTICAPA

- Separación en capas. (presentación, lógica, datos).
- Mayor seguridad y flexibilidad.
- Ideal para grandes sistemas.

BENEFICIOS



Mayor flexibilidad en el procesamiento.



Control preciso de la información.



Capacidad para resolver operaciones complejas.

“EL CONOCIMIENTO DE AYER ES LA BASE DE LAS GRANDES DECISIONES DE HOY.”



LA ARQUITECTURA ADECUADA UNE A LOS REINOS Y HACE FLUIR LA INFORMACIÓN.

1.5



DESARROLLO DE APLICACIONES E INTERFASE DEL LENGUAJE PROCEDURAL

Las aplicaciones y la interfaz permiten a los usuarios interactuar con la base de datos y ejecutar operaciones de forma eficiente.

“EL CONOCIMIENTO TAMBIÉN ES UN TIPO DE PODER.”



CONCEPTOS CLAVE



APLICACIONES

Son programas que permiten a los usuarios acceder, consultar, insertar, actualizar y eliminar datos.



INTERFAZ DEL LENGUAJE PROCEDURAL

Es un lenguaje que permite realizar operaciones complejas sobre los datos, con mayor flexibilidad y control.



USO EN LA PRÁCTICA

Formularios, reportes y aplicaciones de gestión para manipular y organizar la información.



BENEFICIOS

- Mayor flexibilidad en el procesamiento.
- Control preciso de la información.
- Capacidad para resolver operaciones complejas.



¿CÓMO FUNCIONA?



EJEMPLO DE APLICACIÓN

Sistema de Gestión

Registrar Cliente

Nombre:

Apellido:

Correo:

La aplicación utiliza una interfaz amigable para que el usuario ingrese y consulte información, mientras que el lenguaje procedural se encarga de procesar las solicitudes y ejecutar las operaciones en la base de datos.



HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS



LENGUAJES PROCEDURALES

(ej. PL/SQL, T-SQL, Transact-SQL)
Permiten ejecutar lógica de negocio y manipular datos.



FORMULARIOS Y REPORTES

(ej. aplicaciones web o de escritorio)
Facilitan la interacción del usuario con el sistema.



SISTEMAS DE GESTIÓN

(ej. VB, C#, Java, etc.)
Integran la interfaz con la base de datos y la lógica de negocio.



BASES DE DATOS

(ej. MySQL, SQL Server, Oracle)
Almacenan la información de forma segura y organizada.



LA TECNOLOGÍA NO ES SOLO UNA HERRAMIENTA, SINO UN ALIADO PARA CONSTRUIR UN MEJOR MAÑANA.